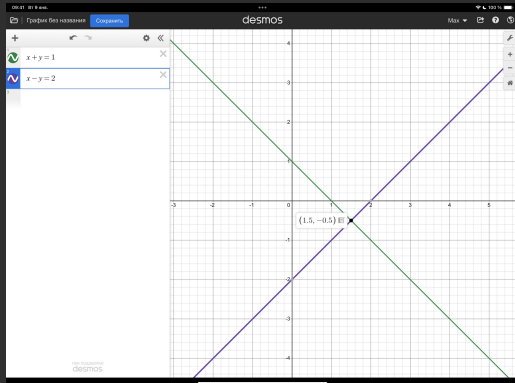


Вед №1 Матрицы и операции над ними.

СЛАУ (система линейных алг. ур-ий) 2x2

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=2 \end{cases} \quad \textcircled{+} \quad 2x=3 \rightarrow x=\frac{3}{2} \rightarrow y=-\frac{1}{2}$$



Это можно сделать?

- Переставлять строки местами
- Умножать и делить строки на ненулевые const
- складывать и вычитать строки

СЛАУ 3x3

$$\begin{cases} 1x-3y+z=2 \\ 2x+y+3z=3 \\ 2x-y-2z=8 \end{cases} \quad \textcircled{+}$$

$$\begin{cases} 1x-3y+z=2 \\ 2x+y+3z=3 \\ 4x+z=11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=C_1 \\ y=C_2 \\ z=C_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 3 & | & 3 \\ 2 & -1 & -2 & | & 8 \end{pmatrix} \quad \textcircled{+}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 3 & | & 3 \\ 4 & 0 & 1 & | & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & C_1 \\ 0 & 1 & 0 & | & C_2 \\ 0 & 0 & 1 & | & C_3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{(2)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{(3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 4 \end{array}\right) \cdot 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 35 & -28 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & -33 & 33 \end{array}\right) \begin{array}{l} | : -33 \\ | : -33 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) :5$$

$$0x + 0y + 1z = -1 \Rightarrow \boxed{z = -1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \quad \begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 7y + z = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

$x - 3 \cdot 0 + -1 = 2 \Rightarrow \boxed{x = 3}$
 $7y + -1 = -1 \Rightarrow 7y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 0}$

Output: (3; 0; -1)

Алгебра

Инструменты

eq1 : $x - 3y + z = 2$

...

eq2 : $2x + y + 3z = 3$

...

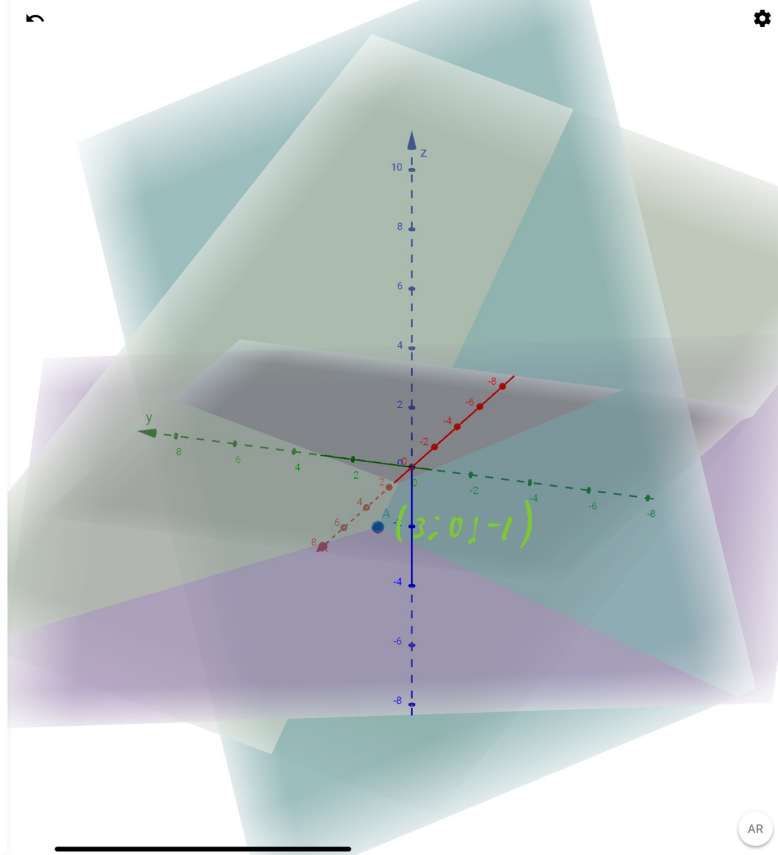
eq3 : $2x - y - 2z = 8$

...

A = (3, 0, -1)

...

Ввод...



Свойства Матриц.

Пусть $A_{n \times m}$ - матрица (таблица из чисел) с
 n строками и m столбцами

$$A_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

n строк

a_{11} - эл-т матрицы A , расп. в 1 строке и 1 столбце

a_{23} - эл-т матрицы A , расп. в 2 строке и 3 столбце

Операции

$$1) \quad A_{n \times m} \pm B_{n \times m} = C_{n \times m}$$

число строк число столбцов

// складывать (вычитать) можно только matr. с одинаков. размерностями //

Пример:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} + \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2+(-3) & 1+0 & 3+2 \\ -1+4 & 0+7 & 4+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 9 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

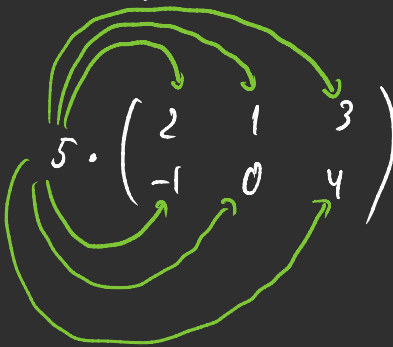
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} - \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2-(-3) & 1-0 & 3-2 \\ -1-4 & 0-7 & 4-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -5 & -7 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$2) \quad \underset{\uparrow}{C} \cdot A_{n \times m}$$

число

Любую матрицу можно умножить на любое число, просто умножив каждую из n -х матрицы на это число

Пример:

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 & 5 \cdot 1 & 5 \cdot 3 \\ 5 \cdot (-1) & 5 \cdot 0 & 5 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 15 \\ -5 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$


Пример:

$$\frac{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}}{7} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{4}{7} \end{pmatrix}$$

3) Умножение Матриц. $A_{n \times m} \cdot B_{m \times l} = C_{n \times l}$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

На примере: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$

$$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

1 стр A $\times$ 1 столб B

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}$$

1 стр A $\times$ 2 столб B

2 стр A $\times$ 1 столб B

2 стр A $\times$ 2 столб B

$$C_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 2 - 2 + 0 = 0$$

$$C_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) = 1 + 6 - 6 = 1$$

$$C_{21} = -2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 = -4$$

$$C_{22} = -2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = -10$$

Для получения c_{ij}

c_{ij} = скалярное произв.

i -й строки матриц. A с

j -м столбцом матриц. B

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B \cdot A = C_{\underline{3 \times 2} \cdot \underline{2 \times 3}}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$= \begin{pmatrix} \textcircled{0}_{11} & \textcircled{4}_{12} & \textcircled{10}_{13} \\ \textcircled{-7}_{21} & \textcircled{-2}_{22} & \textcircled{9}_{23} \\ \textcircled{4}_{31} & \textcircled{0}_{32} & \textcircled{-8}_{33} \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

1 стр $\times$ 1 ст.
1 стр $\times$ 2 ст.

$$\textcircled{0}_{11} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 0$$

$$\textcircled{0}_{32} = 0$$

$$\textcircled{4}_{12} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 4$$

$$\textcircled{10}_{13} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 10$$

Важно: $AB \neq BA$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$B_{2 \times 2} \cdot A_{2 \times 2} = D_{2 \times 2}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcircled{-13}_{11} & \textcircled{-16}_{12} \\ \textcircled{18}_{21} & \textcircled{24}_{22} \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcircled{2}_{11} & \textcircled{7}_{12} \\ \textcircled{6}_{21} & \textcircled{9}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$

$\neq$

- нельзя перемножать!

Транспонирование Матриц.

A^T - транспонированная матрица A (все строки превращает в столбцы)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 7 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}_{1 \times 3}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 10 \end{pmatrix}_{1 \times 1} = 10$$

Возведение матриц в натур. степень

$A_{n \times n}$ - только квадратные матр. можно возводить в степень.

$$A^m = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{m \text{ раз}}$$

Пример: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

найдем $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcircled{7} & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & \textcircled{7} \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \overbrace{\begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}}^{\text{единица} = E \text{ матрица}} = 7E$

найдем $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}^{10} = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A \cdot A}_{10 \text{ раз}} = (7E)^5 = 7^5 \cdot E^5 = 7^5 E = 7^5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7^5 & 0 \\ 0 & 7^5 \end{pmatrix}$

св-ва единичной матрицы :

$$E_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet A \cdot E = E \cdot A = A$$

$$\bullet E^k = E$$

$$E^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Μπορούμε οτ Ματρυ.

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 \cdot 1$$

$$f(A) = ? \text{ , zyl } A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = A^2 - 2A + 3 \cdot E = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}^2 - 2 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} = \dots$$

$$2 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 18 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$